Draft version October 17, 2026
Typeset using LaTeX **default** style in AASTeX7.0.2

Caracterización poblacional y ambiental local de galaxias del programa *bright* de DESI DR1

Nicolás Moreira[1]

[1] *Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile*

ABSTRACT

Se extrajo y caracterizó una muestra de 365 155 galaxias del programa bright de DESI DR1 ($0 < z < 0.4$), combinando datos espectroscópicos y fotométricos de Astro Data Lab es extraída para su caracterización. Al calcular magnitudes absolutas con un modelo cosmológico plano ΛCDM ($H_0 = 70\ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, $\Omega_m = 0.3$), se encontró que la Ley de Hubble lineal subestima las distancias en un promedio de $\approx 13\%$ sobre las galaxias de la muestra. Utilizando modelos de mezcla de gaussianas (GMM) en bins de redshift para ubicar el valle entre ambas poblaciones en el diagrama color–redshift ($g - r$ vs. z), y percentiles de los residuos de color respecto de la recta ajustada, la muestra se dividió en galaxias azules (40%), rojas (35%) y una región intermedia (25%), esta última omitida en el análisis. Para estudiar el efecto del ambiente, se calculó la densidad superficial local al tercer vecino más cercano (Σ_3) en una rebanada delgada en redshift ($0.245 \leq z < 0.255$, $N = 1\,680$). Se encontró que las galaxias rojas habitan entornos más densos que las azules, con un promedio geométrico de Σ_3 3.23 veces mayor (2.93 frente a 0.91 $\mathrm{gal\,Mpc^{-2}}$; test KS con $D = 0.223$, $p = 1.6 \times 10^{-14}$). Finalmente, se obtuvo que la fracción de galaxias rojas aumenta de 31.9% en el ambiente de baja densidad a 46.5% en el de alta densidad, resultado consistente con la relación color–densidad esperada.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de la estructura del universo corresponde a una de las áreas de estudio más activas y relevantes de la astronomía moderna. Esta intenta comprender y explicar los fenómenos más importantes del universo por medio del análisis de las propiedades poblacionales de las galaxias. La distribución espacial, fotométrica y espectroscópica de las galaxias aporta información fundamental sobre la formación y evolución del universo, así como sobre el rol que juega el ambiente local en los procesos físicos de las estructuras cosmológicas. El *Dark Energy Spectroscopic Instrument* (`DESI`, M. E. Levi et al. (2019)) es un espectrógrafo (montado en el telescopio Mayall de 4 metros, en Arizona) diseñado para medir espectros de decenas de millones de galaxias y cuásares, con el objetivo principal de crear un mapa 3D preciso del universo cercano y caracterizar la expansión acelerada del universo por medio de la detección de energía oscura, utilizando *baryon acoustic oscillations* (T.-C. Chang et al. 2008). En particular, en este trabajo se utilizaron datos espectroscópicos de `DESI` Data Release 1 (DR1, DESI Collaboration et al. (2026)) y datos fotométricos de `DESI` Legacy Survey 9 (LS9, H. Xu et al. (2023)) (ambas bases de datos disponibles en Astro Data Lab (R. Nikutta et al. 2020)). Se estudió una muestra de galaxias del programa *bright* (C. Hahn et al. 2023) con $0 < z < 0.4$, para caracterizar sus propiedades fotométricas y analizar las relaciones entre el color de las galaxias y la densidad superficial local de su entorno; con el objetivo de analizar de forma detallada las condiciones ambientales (locales) de dos poblaciones distintas de galaxias: azules y rojas.

2. METODOLOGÍA

2.1. *Software y herramientas*

Se utilizó el portal Astro Data Lab (R. Nikutta et al. 2020) y su interfaz web Data Explorer para la extracción de datos (utilizando *queries* en ADQL), sobre las bases de datos `desi_dr1` y `ls_dr9`, utilizando los catálogos AGN/Galaxy Classification VAC (*agngal*) y LS9 Tractor Catalog (*tractor*), respectivamente. Además, se utilizaron librerías específicas para el trabajo realizado en código, como `pandas` (The pandas development team 2026a) y `numpy` (C. R. Harris et al. 2020) para cálculos, manipulación de tablas y operaciones numéricas; `astropy` (Astropy Collaboration et al. 2022) y `photutils` (L. Bradley et al. 2026) para los análisis astronómicos (modelaje cosmológico, relaciones entre coordenadas

celestes, etc); y `scikit-learn` (F. Pedregosa et al. 2011) para ajustes GMM y algunos análisis estadísticos, entre otras librerías de utilidad.

2.2. *Datos observacionales*

La muestra estudiada fue construida a partir de un query ADQL (véase el Apéndice A) sobre el catálogo de AGN/Galaxy de DESI DR1 (espectroscopia; `desi_dr1.agngal`, anteriormente `agnqso`), que provee redshift y tipo espectral (entre otros) para todos los objetivos de DESI DR1, el cual fue cruzado mediante el identificador `ls_id` con el Tractor Catalog de Legacy Survey DR9 (fotometría; `ls_dr9.tractor`) del cual se obtuvieron los flujos y sus inversas de varianza en las bandas g, r y z. Se seleccionaron únicamente objetos de tipo espectral `GALAXY` y redshift $0 < z < 0.4$ pertenecientes al programa *bright*, dentro de una región del cielo de $150° \leq \alpha \leq 220°$ y $-1° \leq \delta \leq 4°$. Esta región fue escogida por presentar un buen nivel de cobertura de observación dentro del footprint de DESI DR1 (véase Figura 1). Se exigió además flujo e inversa de varianza positivos en las tres bandas fotométricas, para permitir el cálculo de magnitudes. La muestra final contiene 365 155 galaxias.

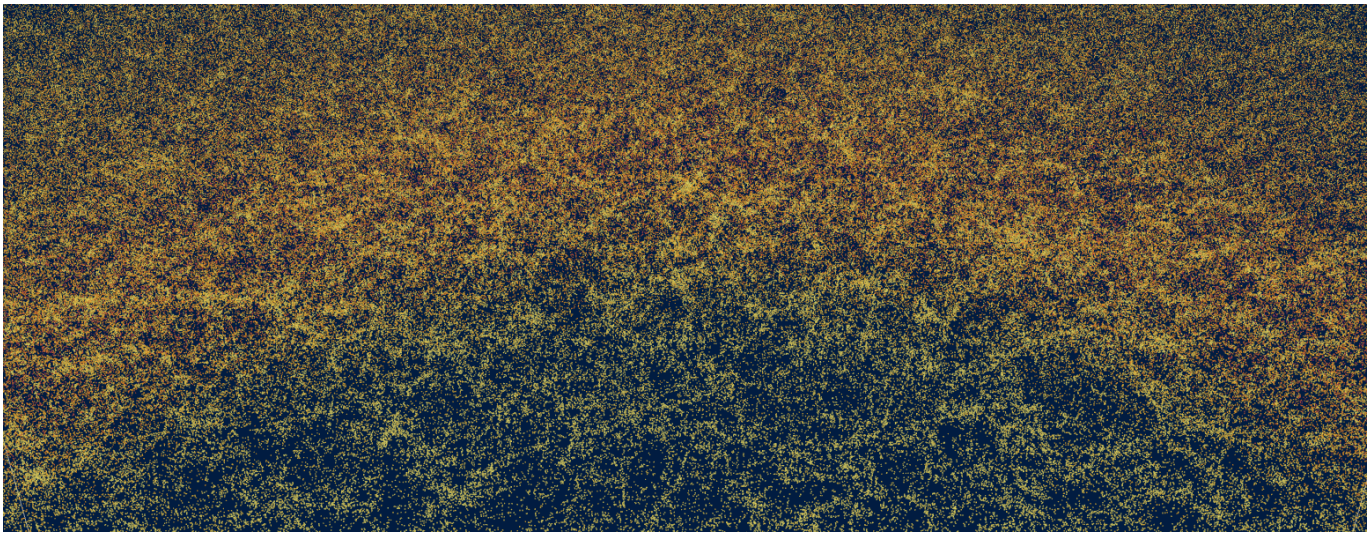


Figure 1. Mapa de $\approx 1\,000\,000$ de objetos del `DESI Main Survey`, de la región ($155° \leq \alpha \leq 235°$ y $-1° \leq \delta \leq 4°$), traslapando con la región estudiada y cubriendo $\approx 1\%$ del cielo (D. Kirkby 2023).

2.3. *Parámetros y distribución de la muestra*

Se analizó la distribución espacial de las galaxias en el plano del cielo (α, δ), así como en coordenadas polares (α eje angular, z eje radial) para la región elegida del cielo ($150° \leq \alpha \leq 220°$). Además, se estudió la distribución de magnitudes aparentes para las diferentes bandas en el total de la muestra. Las magnitudes aparentes (m_i) de cada banda se calcularon a partir de los flujos (f_i), mediante la ecuación fotométrica estándar:

$$m_i = 22.5 - 2.5 \log_{10}(f_i) \tag{1}$$

2.4. *Distancias y magnitudes absolutas*

Para la determinación de las magnitudes absolutas (M_i), se obtuvo la distancia luminosa (d_L) de cada galaxia asumiendo un modelo cosmológico plano ΛCDM con parámetros $H_0 = 70\ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, $\Omega_m = 0.3$ y $T_{\mathrm{cmb}} = 2.725$ K, implementado con `astropy.cosmology`. Se prefirió este método por sobre la aproximación por Ley de Hubble

$$d = \frac{c \cdot z}{H_0} \tag{2}$$

ya que esta última subestima la distancia en un promedio de $\approx 13\%$ sobre las galaxias de la muestra a lo largo del rango de redshift ($0 < z < 0.4$), alcanzando máximos de hasta $\approx 21\%$ de discrepancia en valores de redshift cercanos a 0.4 (véase Figura 2).

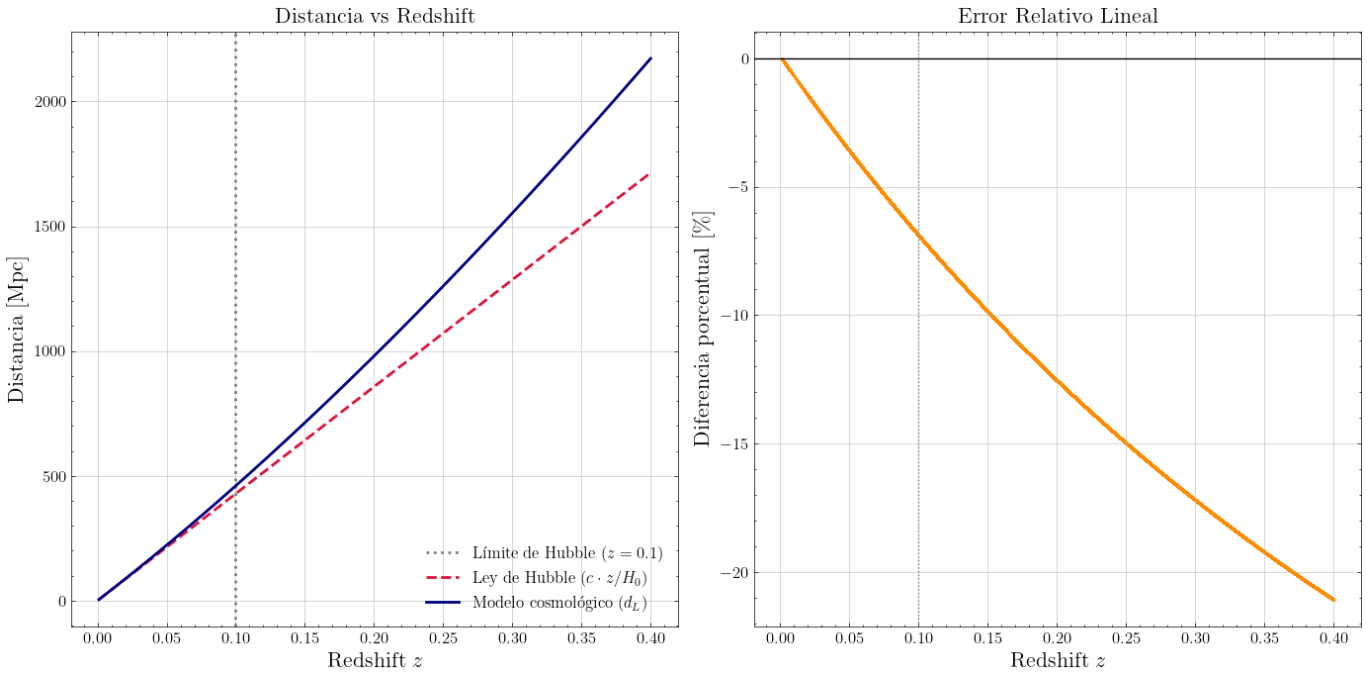


Figure 2. Comparativa entre ambos métodos de calcular distancias. **Izquierda**: Comparación directa entre las distancias reportadas por cada método. Se observa una línea punteada correspondiente a $z = 0.1$, que corresponde al límite en el que la aproximación lineal comienza a diferir considerablemente frente al modelo cosmológico, debido a la expansión cósmica. **Derecha**: Diferencia porcentual entre las distancias reportadas por el modelo cosmológico y la Ley de Hubble.

Con los valores obtenidos de distancia (d_L), se obtuvieron las magnitudes absolutas por banda mediante la ecuación:

$$M_i = m_i - 5\log_{10}(d_L) - 25 \tag{3}$$

Cabe señalar que las magnitudes no fueron corregidas por extinción galáctica ni por corrección-K, por lo que los colores podrían incluir el enrojecimiento por polvo cósmico y redshift (véase Sección 4).

2.5. *Propiedades globales y separación de poblaciones*

Para caracterizar las propiedades fotométricas de la muestra, se construyeron diagramas color–magnitud utilizando los índices de color $g-r$ y $r-z$, tanto en función de la magnitud aparente m_r como de la magnitud absoluta M_r. Los primeros permiten examinar las propiedades observadas de la población galáctica, mientras que los segundos relacionan el color con una estimación de la luminosidad intrínseca. Estos últimos permiten visualizar la posible presencia de estructuras diferenciadas, como la secuencia roja, la nube azul y la región intermedia (*green valley*), sin incluir la dependencia con la distancia de luminosidad presente en los primeros.

Adicionalmente, se estudió la distribución de la magnitud absoluta en función del redshift (M_i vs. z) para las tres bandas fotométricas. Este análisis permite examinar la distribución de luminosidades a distintas distancias, y evaluar posibles efectos de selección asociados a límites de detección o sesgos, como el sesgo de Malmquist (K. G. Malmquist 1922).

Finalmente, utilizando el diagrama color-redshift ($g-r$ vs. z), se definió un límite de separación lineal en el *green valley* para clasificar la muestra total (inicialmente) en dos subpoblaciones de galaxias: rojas y azules. Para esto, se empleó un modelo de mezcla de gaussianas (*Gaussian Mixture Model*, GMM), utilizando el algoritmo proporcionado por `GaussianMixture` de `scikit-learn` (F. Pedregosa et al. 2011); proceso análogo al de separación de poblaciones estelares realizado en N. Moreira (2026) (Informe 2 de AST211) con $K = 2$ componentes gaussianas, correspondientes a galaxias rojas y azules, respectivamente. Como diferencia principal, se tiene que esta separación poblacional por GMM se realiza dividiendo el intervalo de redshift en 30 bins, se estima el valle entre las componentes y luego la recta es ajustada para todos los valores de valle obtenidos por una regresión lineal simple.

$$(g-r)_{\rm corte} = 2.732z + 0.482 \tag{4}$$

Posteriormente, se calcularon los residuos de color de cada galaxia respecto de esta recta, y se definieron como azules las galaxias con residuo menor o igual al percentil 40, y como rojas aquellas con residuo mayor o igual al percentil 65. Las galaxias intermedias se clasificaron como *green valley* y se excluyen de la comparación entre poblaciones. Esta elección implica que, en la muestra completa, $\approx$ 40% son azules, $\approx$ 35% rojas y $\approx$ 25% *green valley*. Los percentiles fueron escogidos visualmente, sin un criterio estadístico formal, por lo que las fracciones resultantes son una consecuencia de esta elección y no una medición física. Esta separación constituye la base metodológica para la posterior caracterización de las condiciones ambientales locales de cada subpoblación de galaxias.

2.6. *Densidad superficial local*

Para caracterizar el ambiente de cada galaxia se estimó una densidad superficial local mediante el método del N-ésimo vecino más cercano. Con el fin de evitar variaciones sistemáticas de la escala física asociada al ángulo, el análisis se restringió a una rebanada delgada en redshift centrada en $z = 0.25$ con ancho $\Delta z = 0.01$ ($0.245 \leq z < 0.255$), y a un parche del cielo de $170° \leq \alpha \leq 190°$ y $0° \leq \delta \leq 2°$ (≈ 40 deg^2), contenido en la región de estudio. La submuestra resultante contiene 1 680 galaxias. Para estas galaxias se asumió que todas se encuentran a la distancia de diámetro angular del centro de la rebanada, $d_A(0.25)$, calculada con el mismo modelo cosmológico descrito en la Sección 2.4. Para cada galaxia se calculó la separación angular θ_3 al tercer vecino más cercano en el plano del cielo, utilizando la función `match_coordinates_sky` de `astropy` con `nthneighbor=4`, ya que el primer vecino devuelto corresponde a la propia galaxia. La distancia proyectada física se obtuvo como $d_3 = \theta_3\, d_A$ (con θ_3 en radianes), y la densidad superficial local como

$$\Sigma_3 = \frac{3}{\pi\, d_3^2}\,, \tag{5}$$

expresada en gal Mpc^{-2}, es decir, el número de vecinos dividido por el área del círculo de radio d_3 (A. Dressler 1980). Posteriormente, se separaron las galaxias según su población (roja o azul, según el criterio explicado en la Sección 2.5) con el fin de que ambas poblaciones sean comparadas bajo una misma definición de ambiente. Dada la distribución asimétrica de Σ_3, se trabajó con $\log_{10}\Sigma_3$ y se reportan promedios geométricos. Para comparar las distribuciones de $\log_{10}\Sigma_3$ de galaxias rojas y azules se utilizó el test de Kolmogórov–Smirnov de dos muestras (KS, `scipy.stats.ks_2samp`, P. Virtanen et al. (2020)), cuya hipótesis nula es que ambas muestras provienen de la misma distribución, rechazándose para $p < 0.05$. Adicionalmente, la submuestra se dividió en dos ambientes (denso si $\Sigma_3 \geq$ mediana, poco denso en caso contrario) de igual tamaño (840 galaxias cada uno), y se comparó la distribución de color $g - r$ entre ambos ambientes mediante un test KS. A diferencia del test aplicado a $\log_{10}\Sigma_3$, que utiliza únicamente galaxias rojas y azules, este último considera todas las galaxias de la rebanada, incluyendo las del *green valley*, ya que el ambiente se define independientemente de la clasificación por color. Finalmente, se calculó la fracción de galaxias rojas en cada ambiente como

$$F_{\rm roja} = \frac{N_{\rm roja}}{N_{\rm total}}, \tag{6}$$

donde $N_{\rm total}$ incluye también a las galaxias del *green valley*; esta fracción se reporta de forma descriptiva, sin test estadístico asociado.

3. RESULTADOS

En primer lugar, se realizó el análisis de la distribución espacial de la muestra de galaxias extraídas, tanto en el plano del cielo (δ vs. α) como en coordenadas polares (α vs. z). Estos resultados se pueden visualizar en las Figuras 3 y 4:

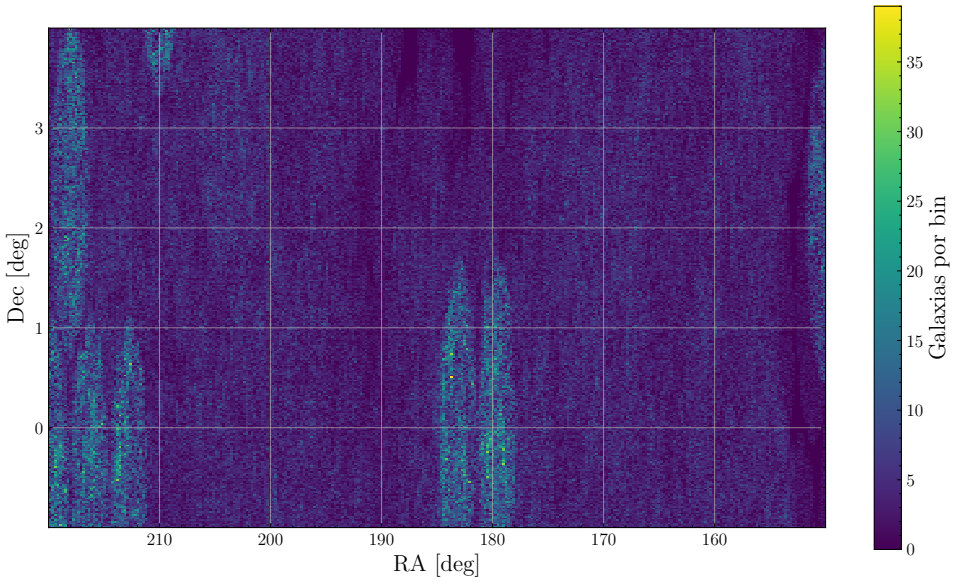


Figure 3. Distribución en el cielo (α, δ) de las 365 155 galaxias de la muestra, representada como un histograma 2D (la escala de color indica el número de galaxias por bin). La densidad es mayoritariamente uniforme, con algunas concentraciones locales; estas zonas (probablemente) se deben a diferencias en la cobertura espectroscópica de DESI.

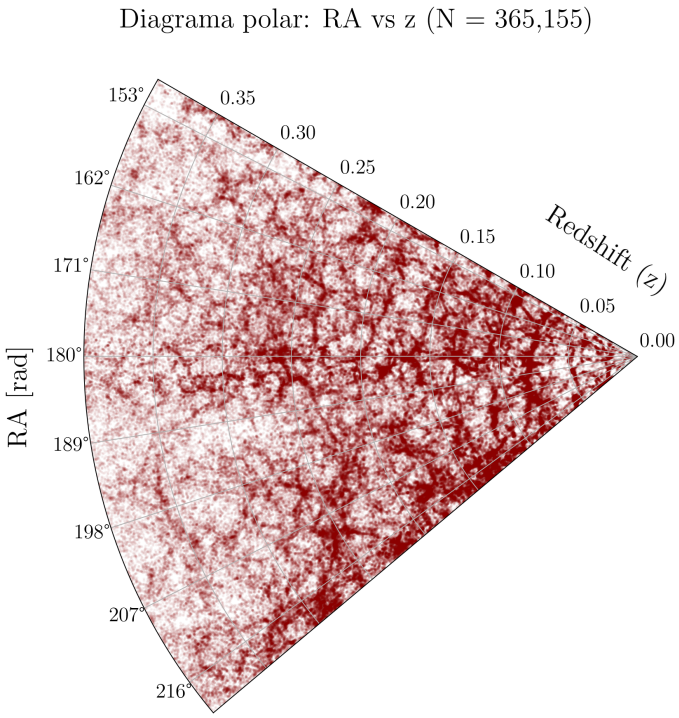


Figure 4. Diagrama polar de la muestra, con el redshift z como coordenada radial ($0 < z < 0.4$) y la ascensión recta como coordenada angular ($150^\circ \lesssim \alpha \lesssim 220^\circ$). Cada punto es una galaxia ($N = 365\,155$), con transparencia para resaltar las zonas de mayor densidad.

En la Figura 4 se logra observar una morfología muy similar a la presente en la Figura 1, cumpliendo con lo esperado (considerando que el área de esta última contiene el área estudiada en la Figura 4). Además, se estudió la distribución de magnitudes aparentes en cada banda (g, r y z), como se ve en la Figura 5.

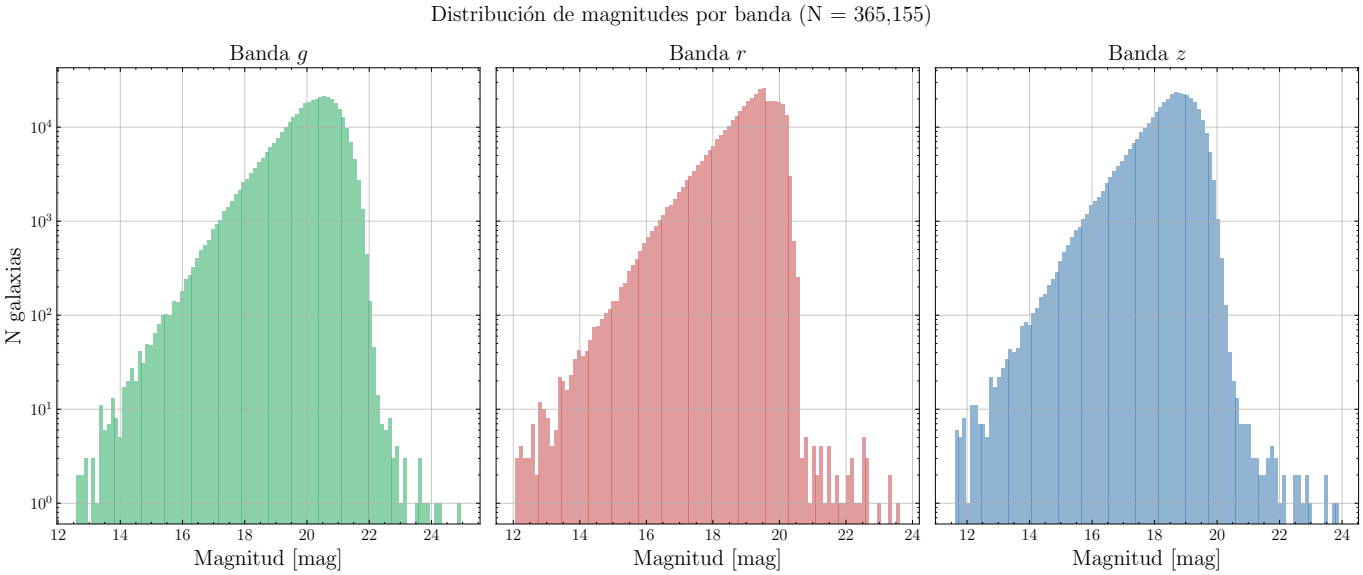


Figure 5. Distribución de magnitud aparente por banda (g, r y z, de izquierda a derecha) para las 365 155 galaxias de la muestra, con el número de galaxias en escala logarítmica.

Para los índices de color, la Figura 6 muestra los diagramas color–magnitud en función de la magnitud aparente m_r para $g - r$ (arriba) y $r - z$ (abajo).

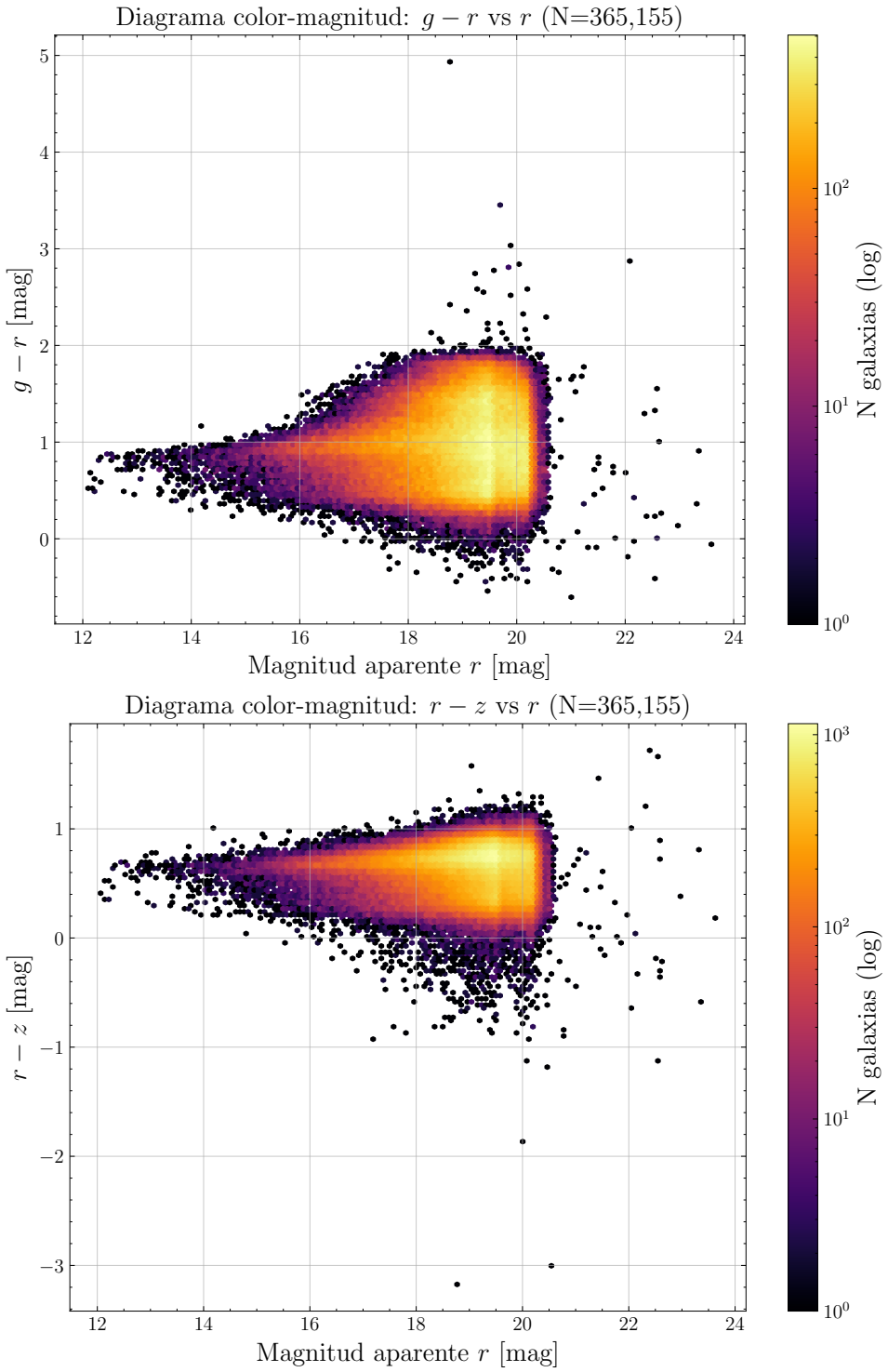


Figure 6. Diagramas color–magnitud aparente para las 365 155 galaxias de la muestra. **Arriba**: $g - r$ vs. m_r. **Abajo**: $r - z$ vs. m_r. La escala de color indica el número de galaxias por bin, en escala logarítmica.

En la Figura 6 se logra ver una distribución muy parecida en morfología para ambos colores: una distribución alargada con forma de 'gota' horizontal (más compacta en el caso del color $r - z$); es decir, con mayor amplitud de color para valores de magnitud aparente mayores. Además, se logra apreciar una mayor densidad de galaxias en magnitudes cercanas a la 'base' de la nube, indicando una gran cantidad de galaxias con magnitudes aparentes entre

$m_r \approx 19$ y $m_r \approx 20$, seguida por un corte vertical abrupto en $m_r \approx 20.2$. Este límite responde al umbral de selección por magnitud aparente del programa *bright* de DESI, y no a una propiedad física intrínseca de las galaxias. Al realizar el mismo análisis con magnitudes absolutas (Figura 7), se estudió la relación entre el color y la luminosidad intrínseca. Cabe recordar que, dado que el módulo de distancia se cancela en la resta de dos bandas, el índice de color absoluto es numéricamente idéntico al aparente ($M_g - M_r = m_g - m_r$); y lo único que cambia entre ambas figuras es el eje horizontal.

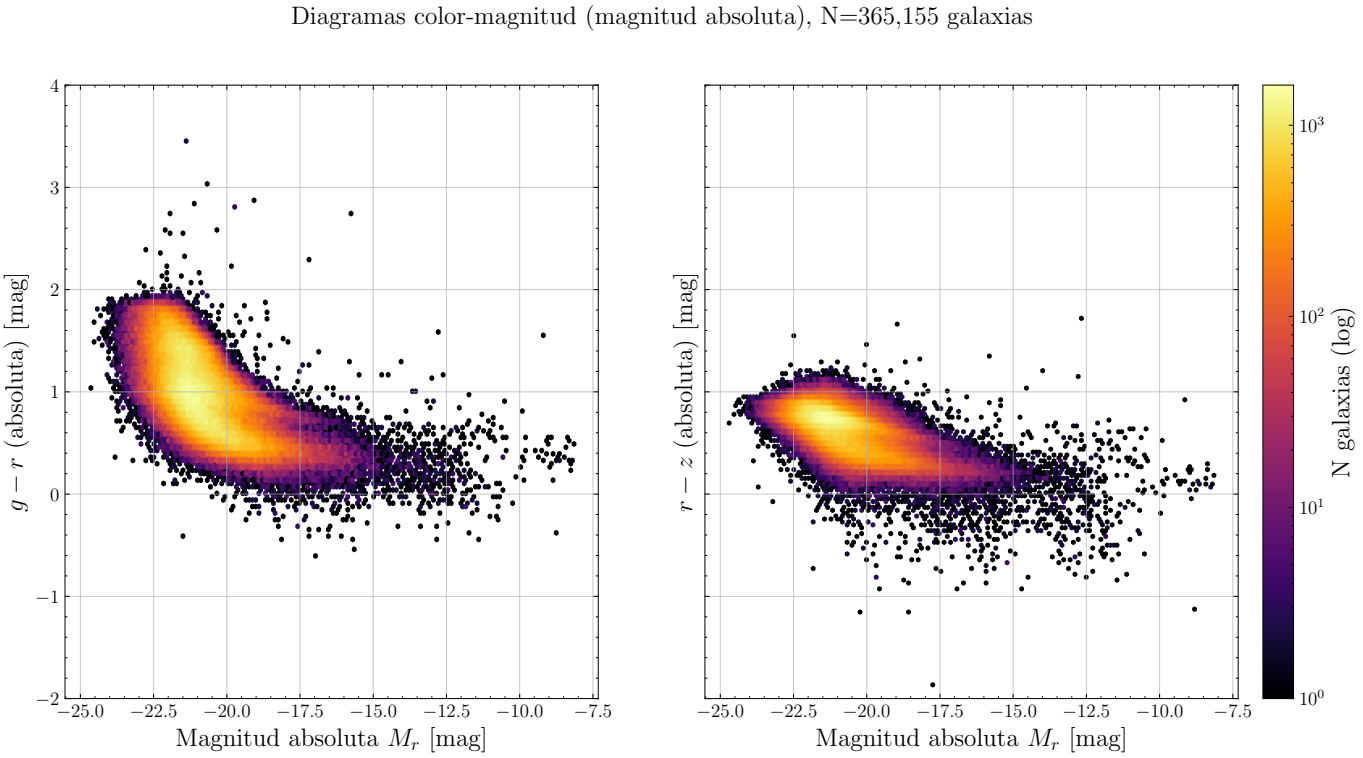


Figure 7. Diagramas color–magnitud absoluta: $g - r$ vs. M_r (izquierda) y $r - z$ vs. M_r (derecha), con distancias calculadas utilizando el modelo ΛCDM (véase Sección 2.4). La escala de color indica el número de galaxias por bin, en escala logarítmica.

A diferencia de lo observado en la Figura 6 (magnitud aparente), al estudiar los diagramas color–magnitud absoluta (Figura 7) se logran observar morfologías con mayor definición, e indicios de una distribución física bimodal. En particular, en el diagrama $g - r$ vs. M_r se puede observar claramente una concentración en la secuencia roja para el extremo de alta luminosidad ($M_r \approx -21$). Hacia luminosidades menores, la población se desplaza hacia colores más azules, correspondiente a la nube azul. Por otro lado, la distribución en $r - z$ se observa más compacta que la de $g - r$. Esto no implica por sí solo que un índice sea más informativo que el otro; sin embargo, es esperable que $g - r$, al incluir la banda más azul g, sea más sensible a las poblaciones estelares jóvenes y a la formación estelar reciente (M. Sciarratta et al. 2019). La distribución de la magnitud absoluta en función del redshift se muestra en la Figura 8, para las tres bandas.

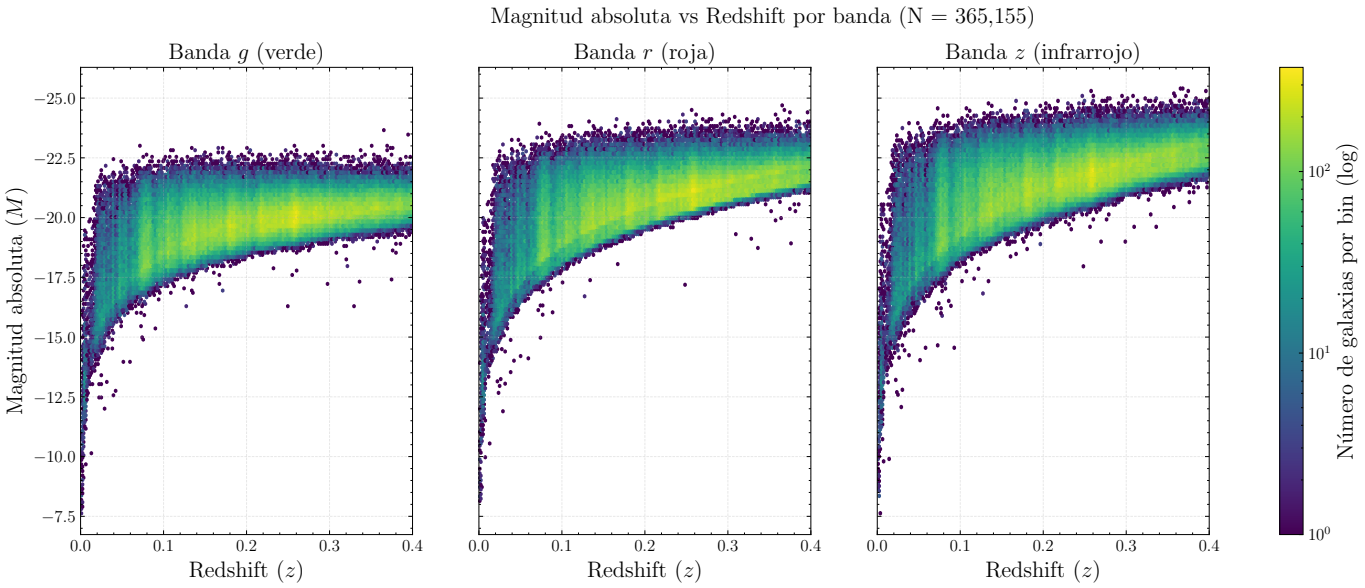


Figure 8. Magnitud absoluta M vs. redshift z en las bandas g, r y z (de izquierda a derecha), con escala de densidad común entre paneles y en escala logarítmica.

En la Figura 8 se logra observar de manera explícita el efecto del sesgo de Malmquist: se aprecia un borde inferior muy definido que se desplaza hacia mayores luminosidades a medida que incrementa el redshift. Mientras que en el universo cercano ($z \lesssim 0.05$) es posible detectar galaxias enanas de baja luminosidad, a $z \approx 0.4$ el límite de detección del programa *bright* únicamente permite registrar galaxias altamente luminosas. Esta característica confirma que la muestra analizada corresponde a un catálogo limitado en flujo. La presencia de este sesgo implica que las regiones a mayor redshift están compuestas únicamente por galaxias de mayor masa y luminosidad intrínseca, y su efecto será discutido en la Sección 4. Respecto de la separación de poblaciones, el ajuste lineal de los valles del GMM entre los 30 bins de redshift (véase Sección 2.5) entregó la recta $(g-r)_{\rm corte} = 2.732\,z + 0.482$ (Figura 9). Considerando solo el corte lineal, la muestra se divide en 204 314 galaxias azules y 160 841 rojas ($\approx 56\%$ y $\approx 44\%$, respectivamente).

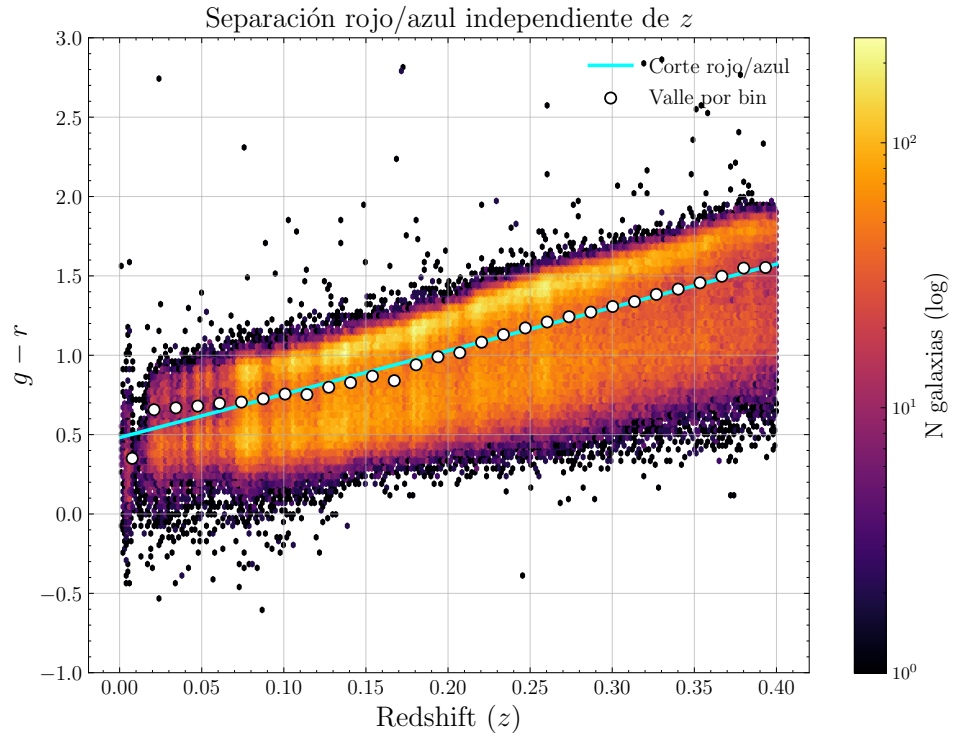


Figure 9. Diagrama color–redshift ($g - r$ vs. z). Los puntos blancos son el valle de la mezcla de gaussianas en cada uno de los 30 bins de z, y la línea cian es el ajuste lineal a esos valles. La escala de color es el número de galaxias, en escala logarítmica.

Se aprecian claramente las poblaciones de secuencia roja y nube azul, presentes como 'rectas' (paralelas al ajuste lineal de valle) de mayor densidad de galaxias por encima y debajo del ajuste lineal, respectivamente. Al aplicar los percentiles 40 y 65 de los residuos respecto de esta recta (Figura 10), la muestra queda dividida en 146 062 galaxias azules (40%), 127 804 rojas (35%) y 91 289 fuera del análisis (correspondientes al *green valley*, 25%).

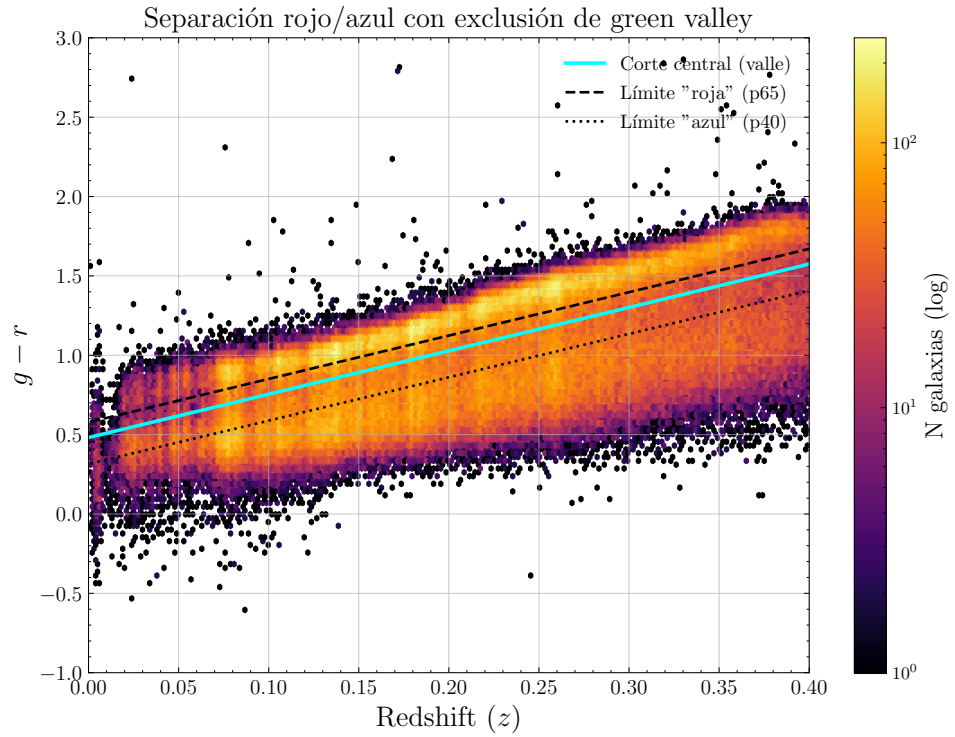


Figure 10. Igual que la Figura 9, indicando con líneas blancas los límites de las poblaciones roja (percentil 65, línea segmentada) y azul (percentil 40, línea punteada) respecto del corte central (cian). Las galaxias entre ambos límites corresponden al *green valley*.

Para el análisis de densidad se utilizó la rebanada descrita en la Sección 2.6, con 1 680 galaxias, de las cuales 659 son rojas, 624 azules y 397 del *green valley*. La densidad superficial local Σ_3 presenta una distribución muy asimétrica, con una mediana de 1.31 gal Mpc^{-2}, un promedio geométrico de 1.58 gal Mpc^{-2} y un promedio aritmético de 45.4 gal Mpc^{-2} (Figura 11), con valores entre $\approx 3.6 \times 10^{-3}$ y $\approx 6.2 \times 10^{3}$ gal Mpc^{-2} (≈ 6 órdenes de magnitud).

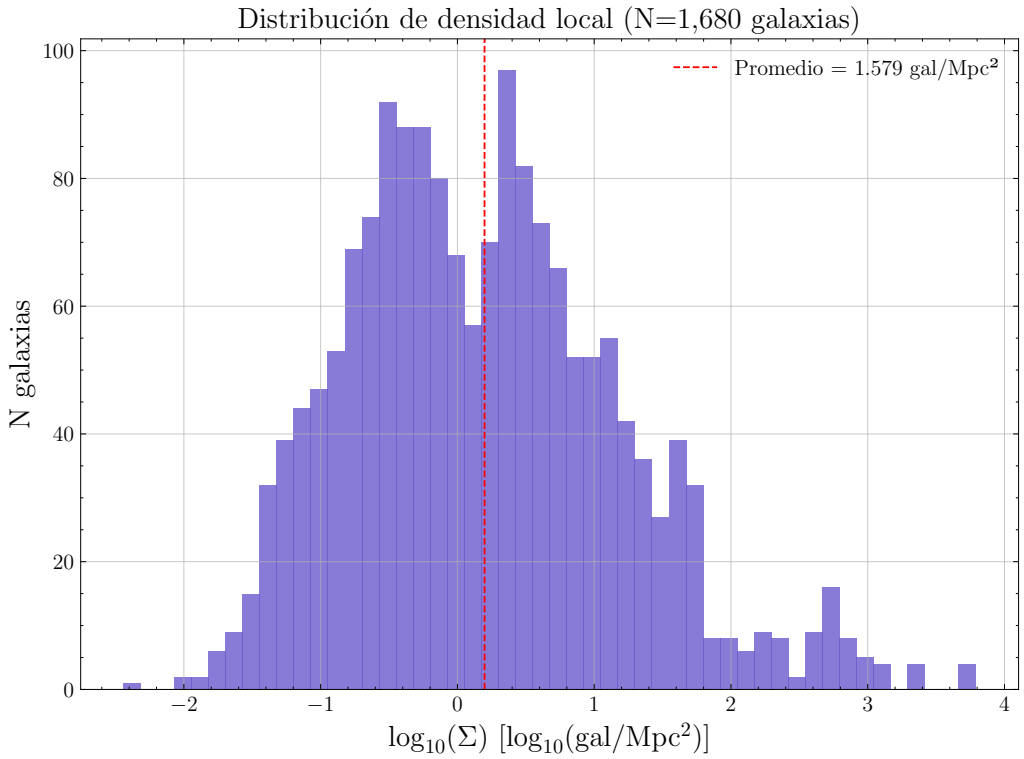


Figure 11. Distribución de $\log_{10}\Sigma_3$ para las 1 680 galaxias de la rebanada. La línea punteada indica el promedio de $\log_{10}\Sigma_3$ (promedio geométrico de 1.58 gal Mpc^{-2}).

Al realizar el mismo análisis separando las galaxias por su subpoblación (Figura 12), las galaxias rojas se ubican en entornos más densos: el promedio geométrico de Σ_3 es de 2.93 gal Mpc^{-2} para las rojas y de 0.91 gal Mpc^{-2} para las azules (el promedio geométrico de la densidad de las rojas es 3.23 veces el de las azules).

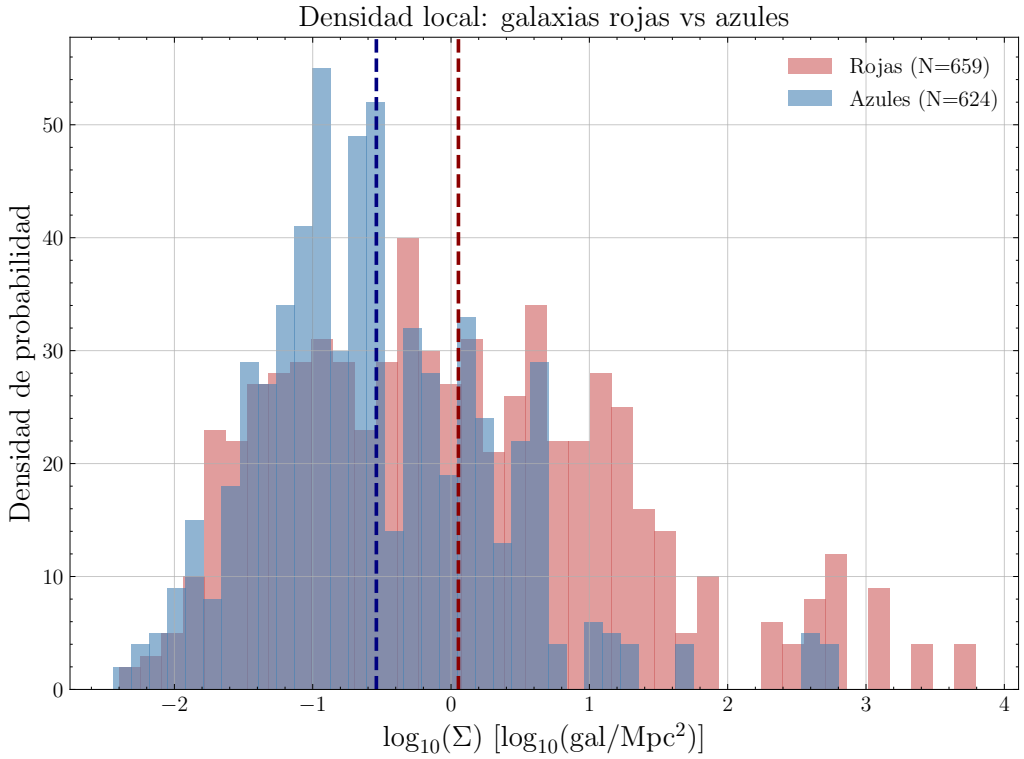


Figure 12. Distribución normalizada de $\log_{10}\Sigma_3$ para galaxias rojas ($N = 659$) y azules ($N = 624$). Las líneas punteadas indican el promedio de cada población.

El test KS de dos muestras aplicado a las distribuciones de la Figura 12 entrega $D = 0.223$ y $p = 1.6 \times 10^{-14}$, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que ambas distribuciones provienen de la misma población (Figura 13).

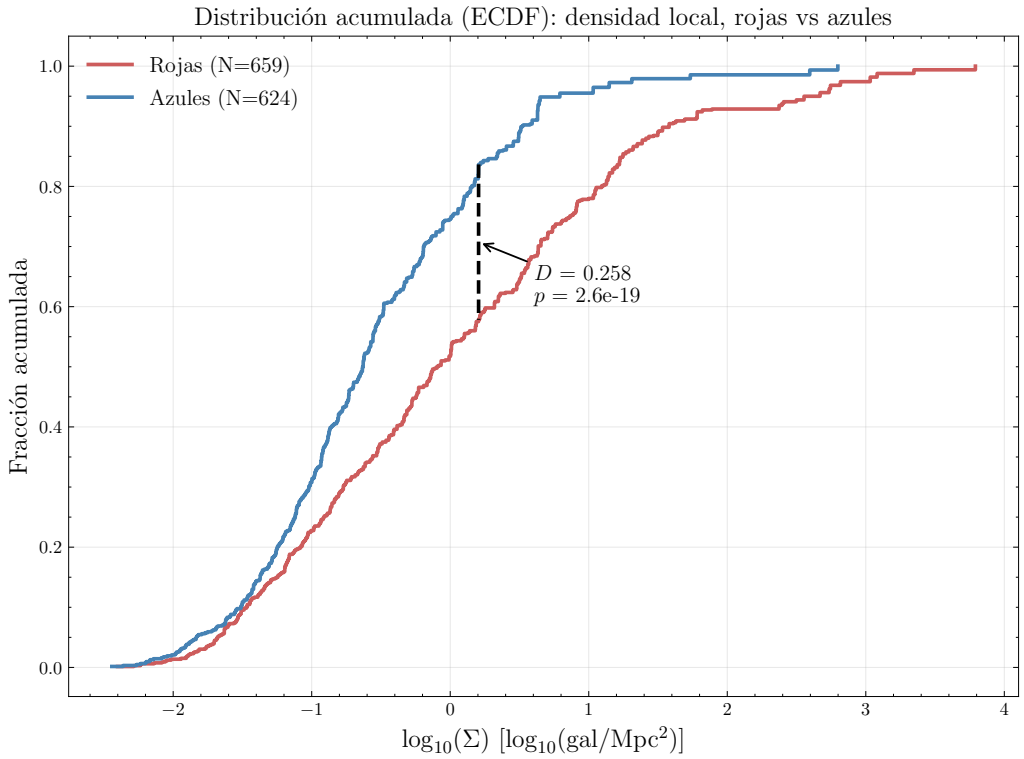


Figure 13. Distribuciones acumuladas empíricas (ECDF) de $\log_{10}\Sigma_3$ para galaxias rojas y azules. La línea vertical segmentada indica la máxima separación entre ambas curvas, que corresponde al estadístico del test KS ($D = 0.223$, $p = 1.6 \times 10^{-14}$).

Por último, la submuestra se dividió según la mediana de Σ_3 en un ambiente denso y uno poco denso (840 galaxias cada uno). El color $g - r$ promedio es de 1.147 en el ambiente denso y de 1.063 en el poco denso, una diferencia de ≈ 0.08 mag, y el test KS entrega $D = 0.157$ y $p = 1.8 \times 10^{-9}$ (Figura 14). La composición de cada ambiente se resume en la Tabla 1 y en la Figura 15: la fracción de galaxias rojas respecto del total de galaxias de cada ambiente (incluyendo el *green valley*) es de 0.465 en el ambiente denso y de 0.319 en el poco denso.

Table 1. Número de galaxias por ambiente y población, y fracción de galaxias rojas.

Ambiente	Azules	*Green valley*	Rojas	Fracción roja
Denso	265	184	391	0.465
Poco denso	359	213	268	0.319

NOTE—La fracción roja se define como $N_{\rm roja}/N_{\rm total}$ en cada ambiente ($N_{\rm total} = 840$).

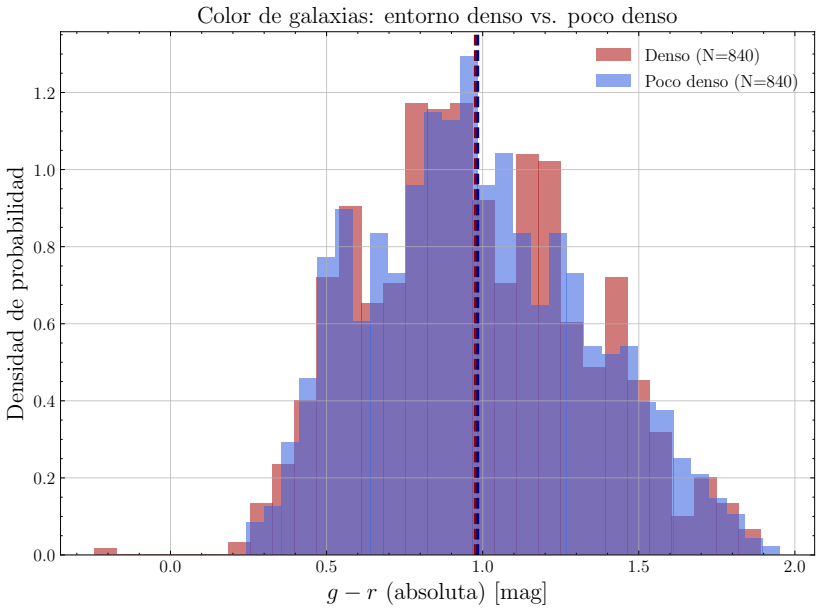


Figure 14. Distribución normalizada del color $g - r$ de las galaxias en ambientes denso y poco denso, con los promedios indicados por líneas punteadas.

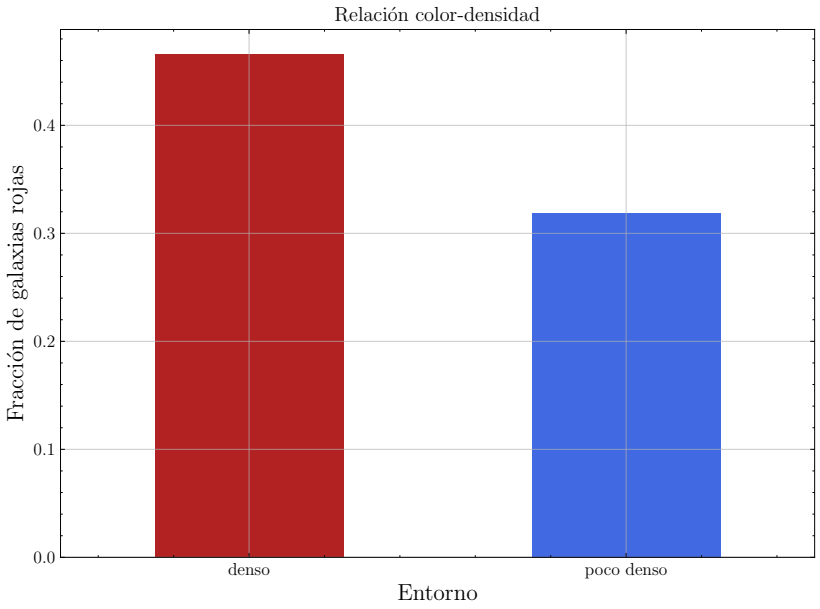


Figure 15. Fracción de galaxias rojas en los ambientes denso y poco denso (respecto del total de galaxias de cada ambiente).

4. DISCUSIÓN

Un aspecto fundamental en la metodología fue la determinación rigurosa de las distancias de luminosidad (d_L). Como se demostró cuantitativamente, la aproximación de la Ley de Hubble lineal (Ecuación 2) subestima sistemáticamente la distancia real en un valor promedio de $\approx 13\%$ (sobre las galaxias de la muestra) a lo largo de nuestro rango de redshift ($0 < z < 0.4$), superando el 20% en su máximo de discrepancia. Al subestimar d_L, la magnitud absoluta M se sobreestima (Ecuación 3), haciendo que las galaxias aparenten ser intrínsecamente más tenues de lo que realmente son. Por lo tanto, el uso del modelo cosmológico plano ΛCDM resulta más preciso al momento de construir diagramas color–magnitud absoluta, con la finalidad de reducir el sesgo.

Respecto a los efectos de selección, el análisis de la magnitud absoluta en función del redshift (M vs. z) de la Figura 8 evidenció de forma directa el impacto del sesgo de Malmquist. Debido a que el programa *bright* de DESI opera bajo un límite en magnitud aparente ($m_r \approx 20.2$), la muestra resulta ser limitada por flujo. A redshifts bajos ($z < 0.1$), el sondeo registra galaxias enanas de baja luminosidad, mientras que a mayor distancia ($z \sim 0.35 - 0.40$), la muestra se encuentra fuertemente sesgada hacia galaxias masivas y luminosas. Esto implica que las comparaciones globales entre poblaciones deben interpretarse considerando que las galaxias a alto redshift no son representativas de la población local, sino únicamente de la cúspide de la función de luminosidad.

Los diagramas color–magnitud absoluta ($g-r$, $r-z$ vs. M_r; Figura 7) mostraron indicios de una estructura bimodal, característica de las distribuciones galácticas: una secuencia roja, la cual alberga objetos masivos y de morfología típicamente elíptica/esferoidal, con tasas de formación estelar bajas (pasivas), y una nube azul que alberga galaxias de menor masa estelar con formación estelar activa (considerando la interpretación de CMD dada por M. Sciarratta et al. (2019)). Las galaxias pertenecientes al *green valley*, que abarcaron aproximadamente un 25% de la muestra clasificada, se interpretam como galaxias en fase de transición en la que la formación estelar se está apagando por mecanismos internos (AGN, retroalimentación estelar, etc; S. B. De Daniloff et al. (2025)) y/o externos (interacciones gravitacionales con galaxias masivas, estrangulación, etc; P. W. Hatfield & M. J. Jarvis (2017)). Ya que en este trabajo la región intermedia se definió mediante los percentiles 40 y 65 de los residuos, su tamaño ($\approx 25\%$ de la muestra) es consecuencia de dicha elección y no una medición física de la fracción de galaxias en transición; por lo tanto, no se interpretan físicamente las galaxias de esa subpoblación.

El hallazgo central de la caracterización ambiental es la diferencia en la densidad superficial Σ_3 entre ambas subpoblaciones: el promedio geométrico de la densidad de las galaxias rojas es 3.23 veces el de las azules (2.93 frente a 0.91 gal Mpc^{-2}), diferencia respaldada estadísticamente por el test KS realizado ($D = 0.223$, $p = 1.6 \times 10^{-14}$). De forma consistente, las galaxias del ambiente denso son en promedio más rojas ($g-r = 1.147$ frente a 1.063; $D = 0.157$, $p = 1.8 \times 10^{-9}$) y la fracción de galaxias rojas aumenta de 31.9% en el ambiente poco denso a 46.5% en el denso. Este comportamiento es consistente con la relación morfología–densidad de A. Dressler (1980), y con la idea de que procesos ambientales propios de regiones densas favorecen el apagado de la formación estelar; no obstante, el alcance de este trabajo no permite distinguir entre mecanismos específicos.

Como limitaciones de este trabajo, cabe mencionar que las magnitudes no fueron corregidas por extinción galáctica ni por corrección-K. Ambas enrojecen los colores observados, y esta última de forma dependiente del tipo de galaxia y del redshift, por lo que la pendiente del corte podría reflejar este efecto y no una evolución intrínseca del color. Además, la muestra se encuentra limitada en flujo, por lo que en la rebanada solo se incluyen galaxias sobre una luminosidad mínima. Las galaxias rojas son en promedio más luminosas que las azules, y las galaxias más luminosas tienden a habitar entornos más densos; por lo tanto, parte de la diferencia de Σ_3 entre rojas y azules podría reflejar la relación luminosidad–densidad y no solo el color. Adicionalmente, debido a que la cobertura espectroscópica de DESI es incompleta en regiones densas se tiende a subestimar Σ_3 justamente en los entornos más densos, y las galaxias cercanas a los bordes del parche de cobertura tienen vecinos faltantes. Finalmente, los percentiles 40 y 65 se escogieron visualmente, y no se evaluó la sensibilidad de los resultados a esta elección (por ejemplo, con la variación de distintos pares de percentiles).

5. CONCLUSIÓN

En este trabajo se caracterizaron las propiedades fotométricas y ambientales de una muestra de 365 155 galaxias del programa *bright* de DESI DR1 ($0 < z < 0.4$), extraídas mediante el cruce de los catálogos `desi_dr1.agngal` y `ls_dr9.tractor`. Metodológicamente, la aproximación lineal de la Ley de Hubble (Ecuación 2) subestima la distancia de luminosidad en un promedio de $\approx 13\%$ sobre las galaxias de la muestra con discrepancias superiores al 20% en ciertos límites, por lo que el uso del modelo cosmológico plano ΛCDM resulta más preciso para calcular magnitudes absolutas. Además, la muestra está limitada por flujo, lo que genera un marcado efecto de selección (sesgo de Malmquist): al aumentar el redshift solo se detectan galaxias intrínsecamente más luminosas, perdiéndose la población de baja luminosidad que si es visible en el universo local.

Para separar las poblaciones, fue ajustado un GMM de dos componentes por bins de redshift para definir un ajuste lineal en el diagrama color–redshift, $(g-r)_{\rm corte} = 2.732\,z + 0.482$. A partir de los residuos respecto de esta recta y percentiles escogidos visualmente, la muestra se dividió en galaxias azules (40%), rojas (35%) y una región intermedia (*green valley*, 25%) que se excluyó de la comparación entre poblaciones. Por lo tanto, estas fracciones son consecuencia

de dicha elección y no una medición física. El análisis ambiental, realizado en una rebanada delgada ($0.245 \leq z < 0.255$, $N = 1\,680$), indica que las galaxias rojas habitan entornos más densos que las azules: el promedio geométrico de Σ_3 de rojas es 3.23 veces mayor que en azules (2.93 frente a 0.91 gal Mpc^{-2}; test KS con $D = 0.223$, $p = 1.6 \times 10^{-14}$). Al dividir la rebanada según la mediana de Σ_3, las galaxias del ambiente denso resultan en promedio más rojas (1.147 frente a 1.063) y la fracción de galaxias rojas aumenta de 31.9% en el ambiente poco denso a 46.5% en el denso.

Estos resultados son cualitativamente consistentes con la relación entre color y densidad ambiental reportada en la literatura (A. Dressler 1980), y con la idea de que los entornos densos favorecen el apagado de la formación estelar; sin embargo, los datos de este trabajo no permiten distinguir entre mecanismos físicos o morfologías específicas. Futuros trabajos que incorporen correcciones por extinción galáctica y corrección-K, muestras limitadas por volumen en vez de flujo, un control por luminosidad y un estudio de la sensibilidad a los percentiles de clasificación, así como otras rebanadas y parches del cielo, permitirían aislar con mayor precisión el efecto del ambiente.

APPENDIX

A. QUERY ADQL

A continuación, se presenta el query (en ADQL) utilizado para la extracción de los datos astronómicos utilizados en este trabajo:

```
SELECT TOP 500000
dag.z,
dag.zerr,
dag.spectype,
dag.targetid,
dag.target_dec,
dag.target_ra,
ls.flux_g,
ls.flux_r,
ls.flux_z,
ls.flux_ivar_g,
ls.flux_ivar_r,
ls.flux_ivar_z

FROM desi_dr1.agngal AS dag
JOIN ls_dr9.tractor as ls ON dag.ls_id = ls.ls_id
WHERE

dag.spectype = 'GALAXY'
AND dag.zwarn = 0
AND dag.z BETWEEN 0.001 AND 0.4

AND ls.flux_g > 0 AND ls.flux_ivar_g > 0
AND ls.flux_r > 0 AND ls.flux_ivar_r > 0
AND ls.flux_z > 0 AND ls.flux_ivar_z > 0

AND dag.target_ra BETWEEN 150.0 AND 220.0
AND dag.target_dec BETWEEN -1.0 AND 4.0
```

REFERENCES

Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., Lim, P. L., et al. 2022, ApJ, 935, 167, doi: 10.3847/1538-4357/ac7c74

Bradley, L., Sipőcz, B. M., Robitaille, T. P., et al. 2026, Photutils, 3.0.0 Zenodo, doi: 10.5281/zenodo.19636730

Chang, T.-C., Pen, U.-L., Peterson, J. B., & McDonald, P. 2008, Physical Review Letters, 100, doi: 10.1103/physrevlett.100.091303

De Daniloff, S. B., Bongiovanni, Á., Sánchez-Portal, M., et al. 2025, Astronomy & Astrophysics, 702, A187

DESI Collaboration, Karim, M. A., Adame, A. G., et al. 2026, Data Release 1 of the Dark Energy Spectroscopic Instrument, https://arxiv.org/abs/2503.14745

Dressler, A. 1980, ApJ, 236, 351, doi: 10.1086/157753

Hahn, C., Wilson, M. J., Ruiz-Macias, O., et al. 2023, AJ, 165, 253, doi: 10.3847/1538-3881/accff8

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. 2020, Nature, 585, 357, doi: 10.1038/s41586-020-2649-2

Hatfield, P. W., & Jarvis, M. J. 2017, MNRAS, 472, 3570, doi: 10.1093/mnras/stx2155

Kirkby, D. 2023, Map of ∼1 million DESI Main Survey objects from an $80^\circ \times 5^\circ$ wedge near the Equator ($155^\circ < \mathrm{RA} < 235^\circ$, $-1^\circ < \mathrm{DEC} < 4^\circ$),, DESI Data Visualization Gallery https://data.desi.lbl.gov/doc/

Levi, M. E., Allen, L. E., Raichoor, A., et al. 2019, The Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), https://arxiv.org/abs/1907.10688

Malmquist, K. G. 1922, Meddelanden fran Lunds Astronomiska Observatorium Serie I, 100, 1

Moreira, N. 2026, Análisis astrométrico y fotométrico de las poblaciones estelares presentes en el campo de 47 Tucanae,, Informe de Taller, Tarea 2, Curso AST221, Instituto de Astrofísica, Pontificia Universidad Católica de Chile

Nikutta, R., Fitzpatrick, M., Scott, A., & Weaver, B. 2020, Astronomy and Computing, 33, 100411, doi: https://doi.org/10.1016/j.ascom.2020.100411

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. 2011, Journal of Machine Learning Research, 12, 2825. http://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

Sciarratta, M., Chiosi, C., D'Onofrio, M., & Cariddi, S. 2019, The Astrophysical Journal, 870, 70, doi: 10.3847/1538-4357/aaf00d

The pandas development team. 2026a, pandas-dev/pandas: Pandas, latest Zenodo, doi: 10.5281/zenodo.3509134

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. 2020, Nature Methods, 17, 261, doi: 10.1038/s41592-019-0686-2

Xu, H., Li, H., Zhang, J., et al. 2023, Science China Physics, Mechanics &; Astronomy, 66, doi: 10.1007/s11433-023-2242-8